Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Технологии виртуализации»

Лабораторная работа №4

Знакомство с LXC и LDC

Выполнил: Малышев Никита Александрович
Группа: P3412
Проверил: Адмакин Максим Александрович

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Основы работы с LXC/LXD 3
2. Конфигурация и выполнение команд LXC/LXD 7
3. Практическое применение LXD 14
4. Вывод 20

1. Основы работы с LXC/LXD

Установить LXD.

```
sudo snap install lxd
```

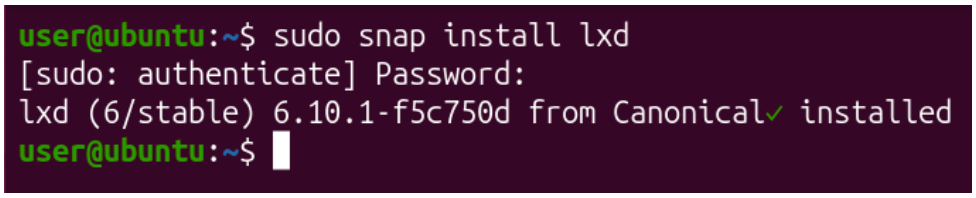


Рис. 1. Установка LXD

Проверить работу LXD.

```
lxc list
lxc --version
```



Рис. 2. Проверка работы LXD

Выполнить инициализацию LXD командой `lxd init` со следующими параметрами:

- Кластеринг – нет
- Название хранилица – My_MNA_fs
- Размер – 5GB
- MAAS – Нет
- Настроить сеть – Сетевой мост
- Включить – NAT

```
user@ubuntu:~$ lxd init
Would you like to use LXD clustering? (yes/no) [default=no]:
Do you want to configure a new storage pool? (yes/no) [default=yes]:
Name of the new storage pool [default=default]: My_MNA_fs
Name of the storage backend to use (powerstore, pure, zfs, ceph, powerflex, alletra, btrfs, dir, lvm) [default=zfs]:
Create a new ZFS pool? (yes/no) [default=yes]:
Would you like to use an existing empty block device (e.g. a disk or partition)? (yes/no) [default=no]:
Size in GiB of the new loop device (1GiB minimum) [default=5GiB]: 5
Warning: Creating a bridge enables IPv4 and IPv6 forwarding on the host, which affects all interfaces.
Would you like to create a new local network bridge? (yes/no) [default=yes]:
What should the new bridge be called? [default=lxdbr0]:
What IPv4 address should be used? (CIDR subnet notation, “auto” or “none”) [default=auto]:
What IPv6 address should be used? (CIDR subnet notation, “auto” or “none”) [default=auto]:
Would you like the LXD server to be available over the network? (yes/no) [default=no]:
Would you like stale cached images to be updated automatically? (yes/no) [default=yes]:
Would you like a YAML "lxd init" preseed to be printed? (yes/no) [default=no]: yes
config: {}
networks:
- config:
    ipv4.address: auto
    ipv6.address: auto
  description: ""
  name: lxdbr0
  type: ""
  project: default
storage_pools:
- config:
    size: 5GiB
  description: ""
  name: My_MNA_fs
  driver: zfs
storage_volumes: []
profiles:
- config: {}
  description: ""
  devices:
    eth0:
      name: eth0
      network: lxdbr0
      type: nic
    root:
      path: /
      pool: My_MNA_fs
      type: disk
  name: default
projects: []
cluster: null
```

Рис. 3. Инициализация LXD

Получить конфигурации компонентов LXD.

```
lxc profile list
lxc network list
lxc storage list
```

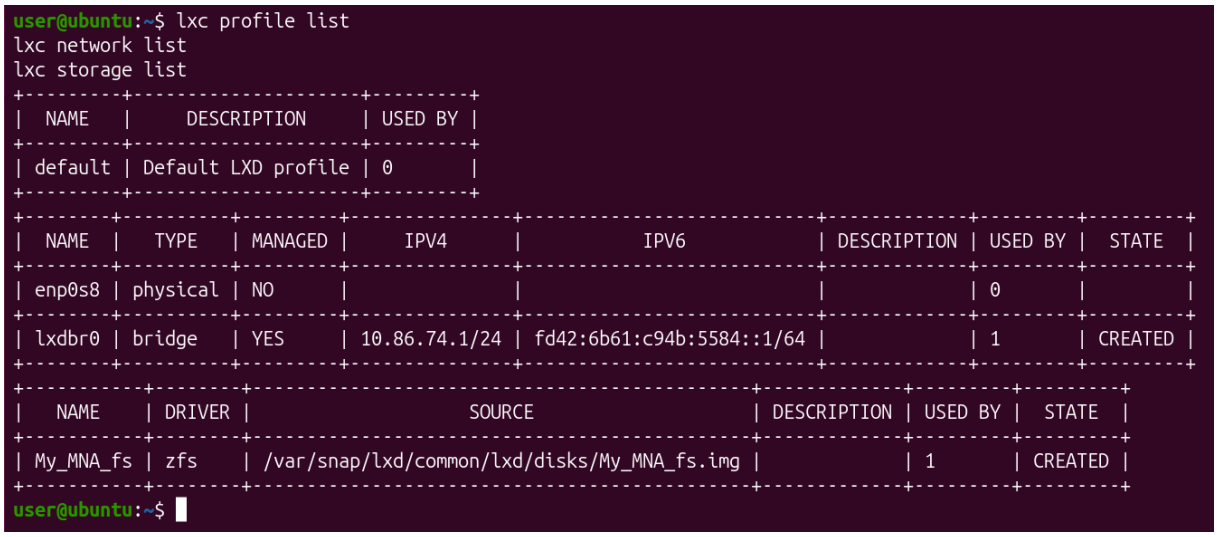


Рис. 4. Конфигурация компонентов LXD

Создать три контейнера с названиями: Apache, Chrome, MC.

```
lxc init ubuntu:26.04 Apache --storage My_MNA_fs
lxc init ubuntu:26.04 Chrome --storage My_MNA_fs
lxc init ubuntu:26.04 MC --storage My_MNA_fs
```

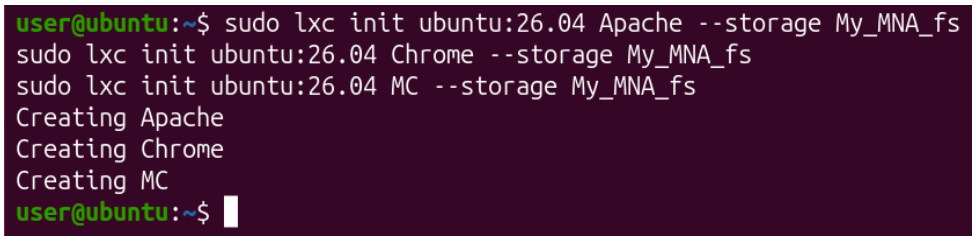


Рис. 5. Создание контейнеров

Запустить контейнеры Apache и MC и получим список.

```
lxc start Apache
lxc start MC
lxc list
```



Рис. 6. Запуск контейнеров и получение списка

Вывести список, содержащий только IP-адреса контейнеров, и список, содержащий только остановленные контейнеры.

```
lxc list --columns=n6
lxc list status=STOPPED
```

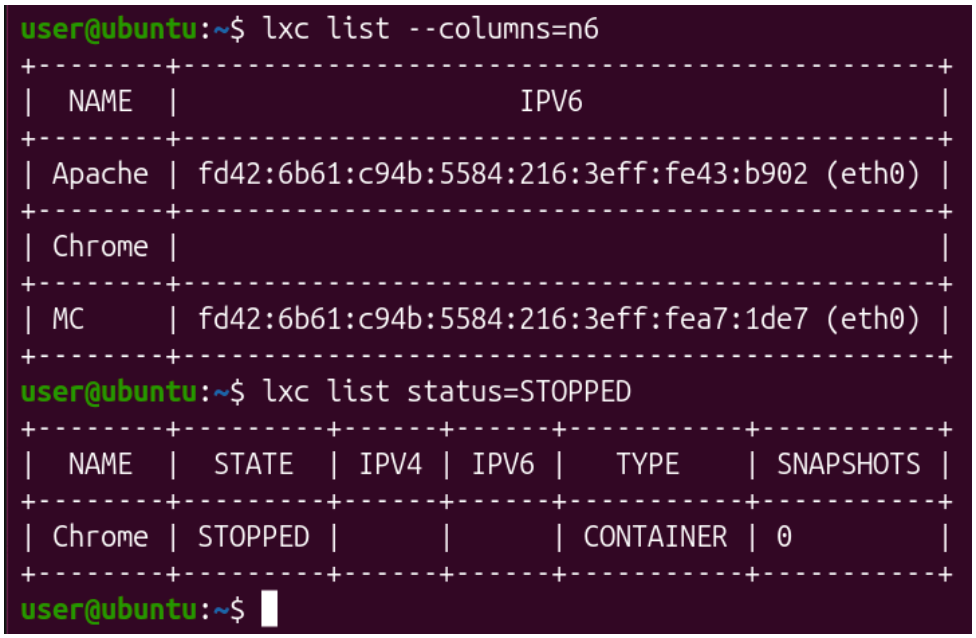


Рис. 7. Получение списка с применением фильтра

Удалить контейнер MC.

```
lxc stop MC
lxc delete MC
```



Рис. 8. Удаление контейнера

Получить список, содержащий только тип контейнеров.

```
lxc list -c nt
```

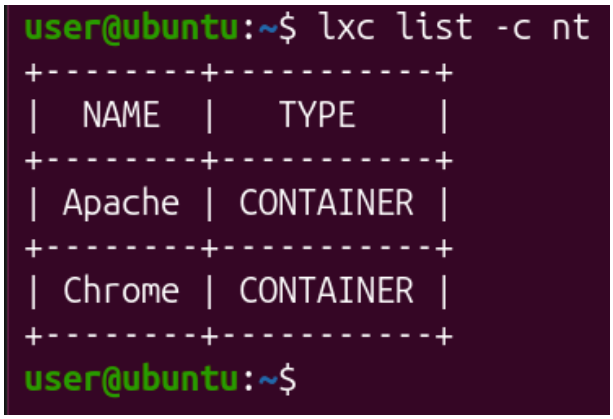


Рис. 9. Список, содержащий только тип контейнеров

2. Конфигурация и выполнение команд LXC/LXD

Создать и запустить 3 контейнера: Big, Medium, Small.

```
lxc launch ubuntu:26.04 Big --storage My_MNA_fs
lxc launch ubuntu:26.04 Medium --storage My_MNA_fs
lxc launch ubuntu:26.04 Small --storage My_MNA_fs
```

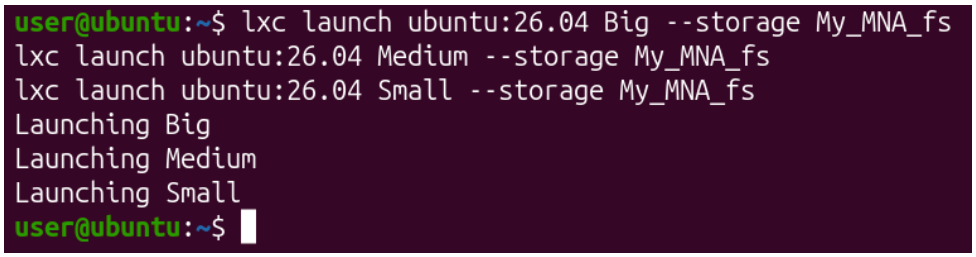


Рис. 10. Создание и запуск контейнеров

Получить конфигурацию каждого контейнера.

```
user@ubuntu:~$ lxc info Big
lxc info Medium
lxc info Small
Name: Big
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: aarch64
PID: 16709
Created: 2026/11/09 14:07 UTC
Last Used: 2026/11/09 14:07 UTC

Resources:
  Processes: 26
  Disk usage:
    root: 3.52MiB
```

```
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 5
  Memory usage:
    Memory (current): 115.11MiB
  Network usage:
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
      Host interface: veth93715321
      MAC address: 00:16:3e:b4:10:9e
      MTU: 1500
      Bytes received: 20.12kB
      Bytes sent: 6.75kB
      Packets received: 116
      Packets sent: 64
      IP addresses:
        inet:  10.86.74.211/24 (global)
        inet6: fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:feb4:109e/64 (global)
        inet6: fe80::216:3eff:feb4:109e/64 (link)
    lo:
      Type: loopback
      State: UP
      MTU: 65536
      Bytes received: 2.20kB
      Bytes sent: 2.20kB
      Packets received: 24
      Packets sent: 24
      IP addresses:
        inet:  127.0.0.1/8 (local)
        inet6: ::1/128 (local)
Name: Medium
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: aarch64
PID: 17019
Created: 2026/11/09 14:07 UTC
Last Used: 2026/11/09 14:07 UTC

Resources:
  Processes: 26
  Disk usage:
    root: 3.52MiB
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 5
  Memory usage:
    Memory (current): 105.69MiB
  Network usage:
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
```

```
      Host interface: veth40384586
      MAC address: 00:16:3e:d4:e9:7e
      MTU: 1500
      Bytes received: 19.39kB
      Bytes sent: 6.89kB
      Packets received: 112
      Packets sent: 66
      IP addresses:
        inet:  10.86.74.228/24 (global)
        inet6: fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:fed4:e97e/64 (global)
        inet6: fe80::216:3eff:fed4:e97e/64 (link)
    lo:
      Type: loopback
      State: UP
      MTU: 65536
      Bytes received: 2.22kB
      Bytes sent: 2.22kB
      Packets received: 24
      Packets sent: 24
      IP addresses:
        inet:  127.0.0.1/8 (local)
        inet6: ::1/128 (local)
Name: Small
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: aarch64
PID: 17617
Created: 2026/11/09 14:07 UTC
Last Used: 2026/11/09 14:07 UTC

Resources:
  Processes: 26
  Disk usage:
    root: 3.52MiB
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 5
  Memory usage:
    Memory (current): 128.07MiB
  Network usage:
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
      Host interface: veth140b3969
      MAC address: 00:16:3e:6a:b8:26
      MTU: 1500
      Bytes received: 17.97kB
      Bytes sent: 6.36kB
      Packets received: 99
      Packets sent: 61
      IP addresses:
        inet:  10.86.74.150/24 (global)
        inet6: fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:fe6a:b826/64 (global)
```

```
      inet6: fe80::216:3eff:fe6a:b826/64 (link)
  lo:
    Type: loopback
    State: UP
    MTU: 65536
    Bytes received: 2.21kB
    Bytes sent: 2.21kB
    Packets received: 24
    Packets sent: 24
    IP addresses:
      inet:  127.0.0.1/8 (local)
      inet6: ::1/128 (local)
```

```
user@ubuntu:~$ lxc info Big
lxc info Medium
lxc info Small
Name: Big
Status: RUNNING
Type: container
Architecture: aarch64
PID: 16709
Created: 2026/11/09 14:07 UTC
Last Used: 2026/11/09 14:07 UTC

Resources:
  Processes: 26
  Disk usage:
    root: 3.52MiB
  Disk total:
    root: 0B
  CPU usage:
    CPU usage (in seconds): 5
  Memory usage:
    Memory (current): 115.11MiB
  Network usage:
    eth0:
      Type: broadcast
      State: UP
      Host interface: veth93715321
      MAC address: 00:16:3e:b4:10:9e
      MTU: 1500
      Bytes received: 20.12kB
      Bytes sent: 6.75kB
      Packets received: 116
      Packets sent: 64
      IP addresses:
        inet:  10.86.74.211/24 (global)
        inet6: fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:feb4:109e/64 (global)
        inet6: fe80::216:3eff:feb4:109e/64 (link)
    lo:
```

Рис. 11. Получение конфигурации контейнера

Остановить контейнер Big.

```
lxc stop Big
```

Изменить ограничение на использование CPU на 2 и RAM на 300 MiB для контейнера Big.

```
lxc config set Big limits.cpu 2
lxc config set Big limits.memory 300MiB
```

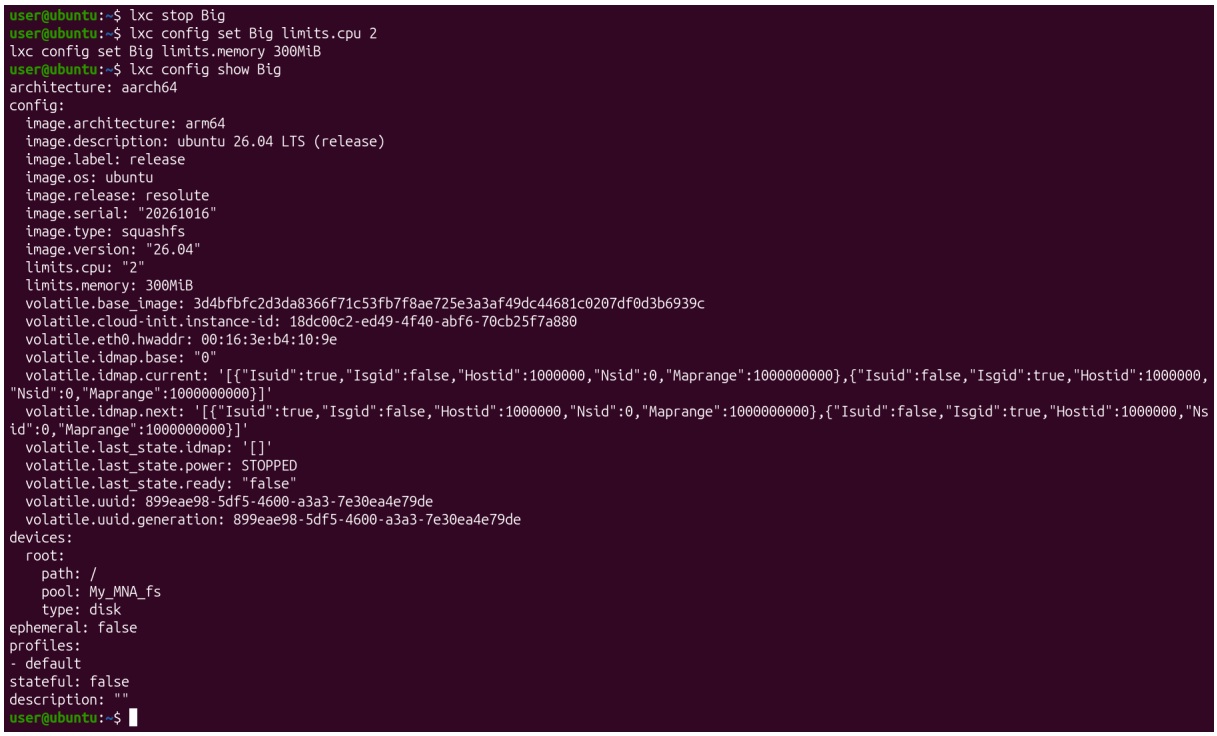


Рис. 12. Конфигурация контейнера Big после изменений

Запустить контейнер Big.

```
lxc start Big
```

Отправить утилиту free в контейнер Big.

```
lxc exec Big -- free -h
```

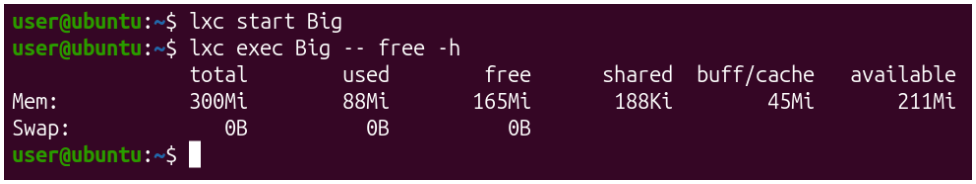


Рис. 13. Отправка утилиты free в контейнер Big

Открыть терминал и запустить на нем утилиту top в контейнере Medium.

```
lxc exec Medium -- top
```

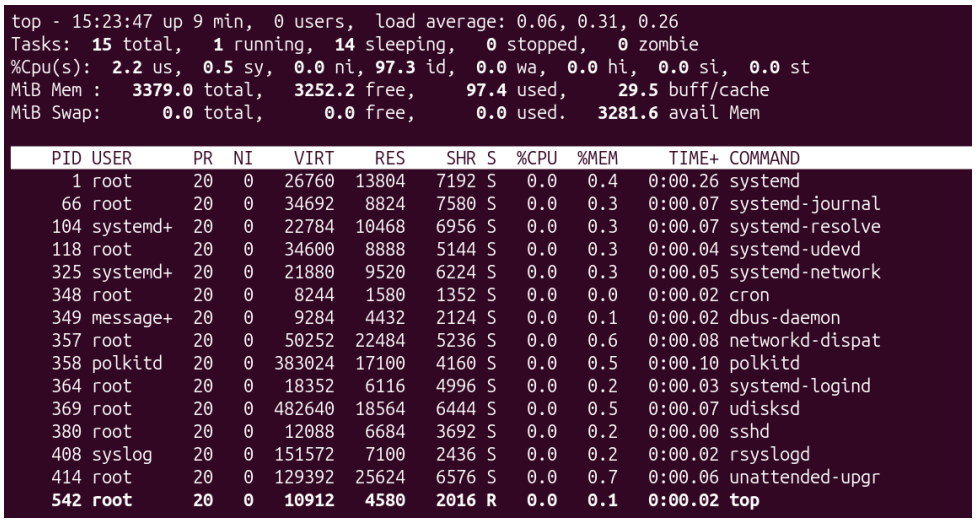


Рис. 14. Запуск утилиты top

Открыть еще один терминал, и изменить в нем значение ограничения использования RAM для контейнера на 200 MiB.

```
lxc config set Medium limits.memory 200MiB
```



Рис. 15. Изменение ограничений памяти в другом терминале

Значение свободной памяти поменялось на лету после применения изменений.

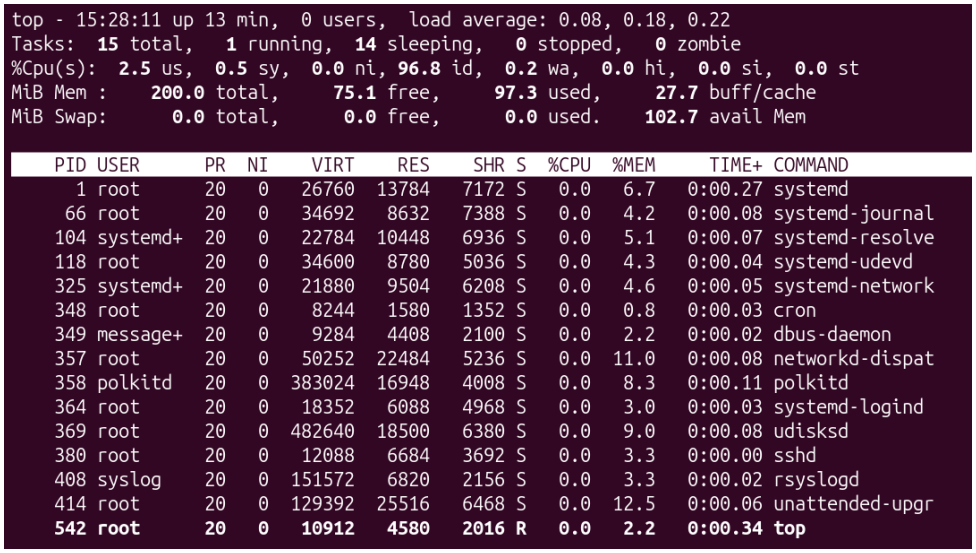


Рис. 16. Изменение ограничений памяти в top

Проделать то же самое для контейнера Small.

Сначала изменить значение ограничения RAM на 150 MiB.

```
lxc config set Small limits.memory 150MiB
```

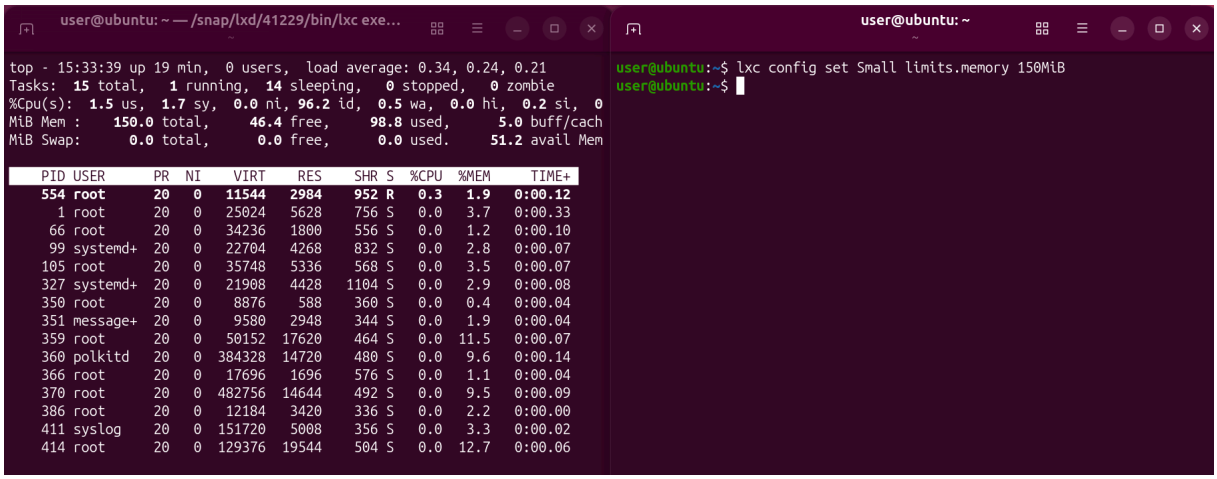


Рис. 17. Изменение ограничений памяти на 150 MiB для Small

После чего установить 800 MiB.

```
lxc config set Small limits.memory 800MiB
```

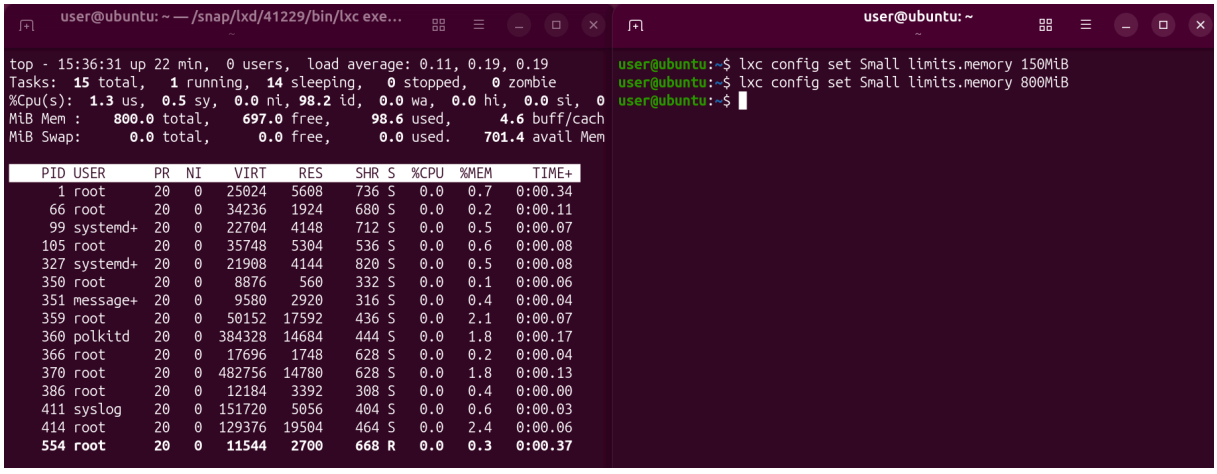


Рис. 18. Изменение ограничений памяти на 800 MiB для Small

Изменить описание для контейнера Small, после чего выполнить команду, предоставляющую описания контейнеров.

```
lxc config set Small user.description "N. A. Malyshev"
lxc config get Small user.description
```

```
user@ubuntu:~$ lxc config get Small user.description

user@ubuntu:~$ lxc config set Small user.description "N. A. Malyshev"
user@ubuntu:~$ lxc config get Small user.description
N. A. Malyshev
user@ubuntu:~$
```

Рис. 19. Изменение описания контейнера

Остановить контейнер Small.

```
lxc stop Small
```

Изменить название контейнера Small на BigBig.

```
lxc rename Small BigBig
```

Вывести список контейнеров.

```
lxc list
```

```
user@ubuntu:~$ lxc stop Small
user@ubuntu:~$ lxc rename Small BigBig
user@ubuntu:~$ lxc list
+--------+---------+---------------------+----------------------------------------------+-----------+-----------+
|  NAME  |  STATE  |        IPV4         |                     IPV6                     |   TYPE    | SNAPSHOTS |
+--------+---------+---------------------+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| Big    | RUNNING | 10.86.74.211 (eth0) | fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:feb4:109e (eth0) | CONTAINER | 0         |
+--------+---------+---------------------+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| BigBig | STOPPED |                     |                                              | CONTAINER | 0         |
+--------+---------+---------------------+----------------------------------------------+-----------+-----------+
| Medium | RUNNING | 10.86.74.228 (eth0) | fd42:6b61:c94b:5584:216:3eff:fed4:e97e (eth0) | CONTAINER | 0         |
+--------+---------+---------------------+----------------------------------------------+-----------+-----------+
user@ubuntu:~$
```

Рис. 20. Изменение названия контейнера

3. Практическое применение LXD

Создать и запустить 3 контейнера: Apache, NextCloud, MC.

```
lxc launch ubuntu:26.04 Apache --storage My_MNA_fs
lxc launch ubuntu:26.04 NextCloud --storage My_MNA_fs
lxc launch ubuntu:26.04 MC --storage My_MNA_fs
```

Получить список контейнеров.

```
lxc list
```

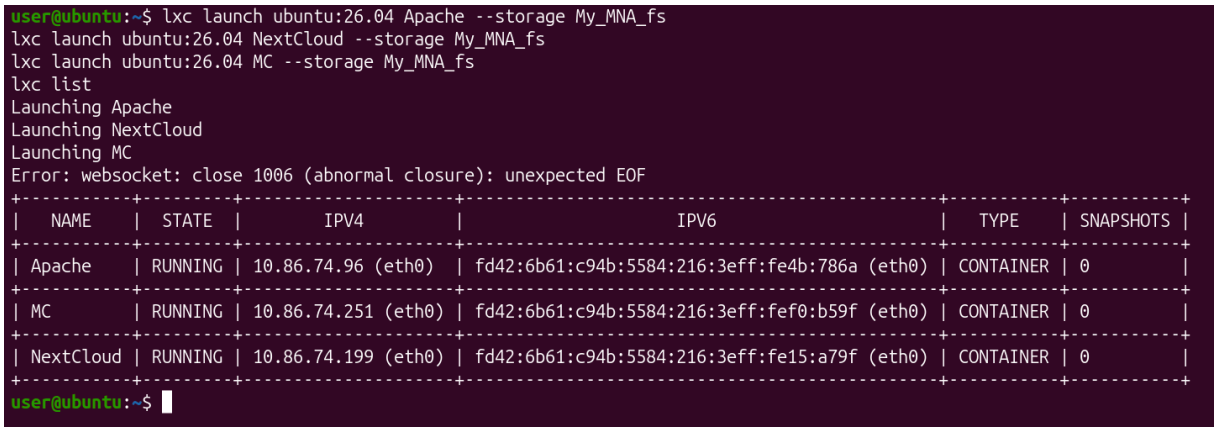


Рис. 21. Создание контейнеров

Установить для всех контейнеров ограничение RAM = 500 MiB.

```
lxc config set Apache limits.memory 500MiB
lxc config set NextCloud limits.memory 500MiB
lxc config set MC limits.memory 500MiB
```



Рис. 22. Установка ограничений

Установить веб-сервер Apache2 на контейнере Apache.

```
lxc exec Apache -- bash
apt update
apt install apache2 -y
```

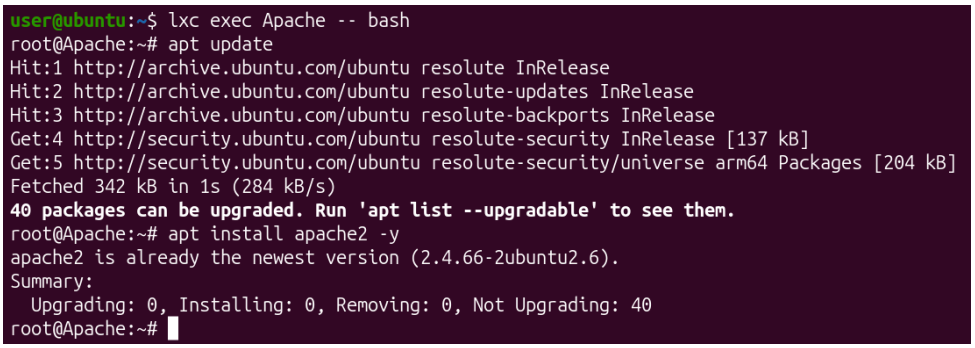


Рис. 23. Установка Apache2

Создать страницу со своим ФИО.

```
lxc exec Apache -- sh -c 'echo "<h1>N. A. Malyshev</h1>" > /var/www/html/
index.html'
```

Узнать IP-адрес.

```
lxc list Apache -c 4
```

Запустить Apache2.

```
lxc exec Apache -- systemctl start apache2
lxc exec Apache -- systemctl status apache2
```

```
user@ubuntu:~$ lxc exec Apache -- sh -c 'echo "<h1>N. A. Malyshev</h1>" > /var/www/html/index.html'
user@ubuntu:~$ lxc list Apache -c 4
+--------------------+
|        IPV4        |
+--------------------+
| 10.86.74.96 (eth0) |
+--------------------+
user@ubuntu:~$ lxc exec Apache -- systemctl start apache2
user@ubuntu:~$ lxc exec Apache -- systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-11-09 16:00:31 UTC; 9min ago
 Invocation: 4c6e6ffd00314fb59d07d4faf43c98c9
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1453 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 2264)
     Memory: 43.5M (peak: 47.5M)
        CPU: 227ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1453 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─1469 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─1470 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Nov 09 16:00:31 Apache systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Nov 09 16:00:31 Apache systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
user@ubuntu:~$
```

Рис. 24. Запуск Apache2

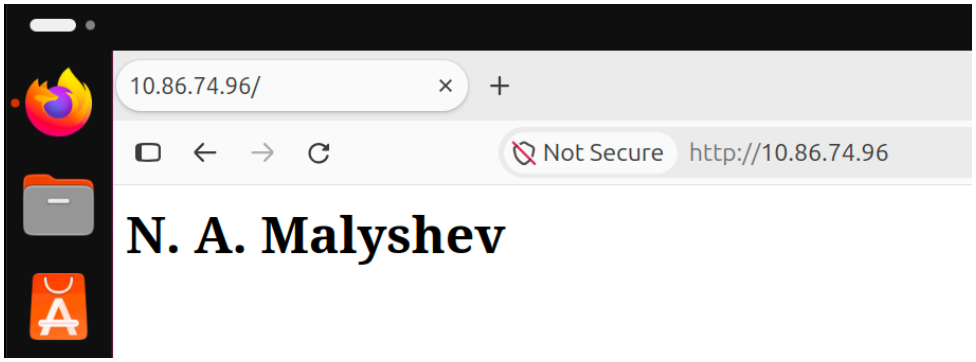


Рис. 25. Страница, размещенная на Apache2

Прокинуть порты для контейнера NextCloud. Пробрасываем порт 8080 на хосте на порт 80 в контейнере NextCloud.

```
lxc config device add NextCloud web proxy listen=tcp:0.0.0.0:8080
connect=tcp:127.0.0.1:80
```

Установить NextCloud.

```
lxc exec NextCloud -- bash
apt update && apt upgrade -y
snap install nextcloud
```

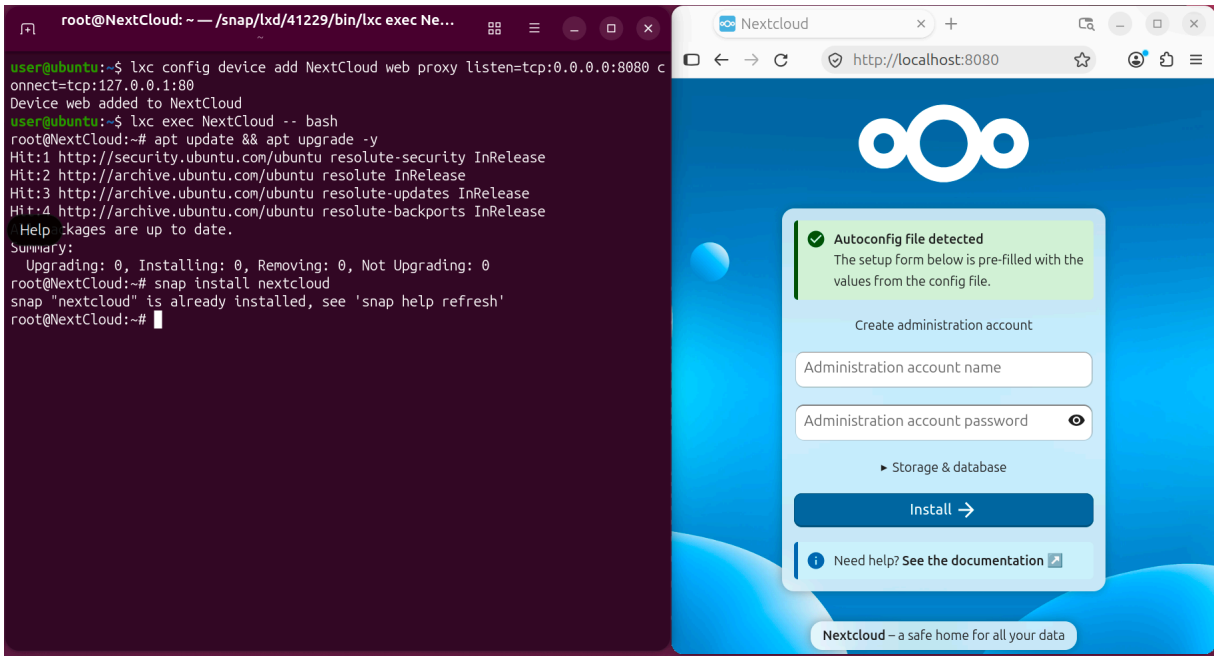


Рис. 26. NextCloud доступен с локального хоста

Установить MidnightCommander на контейнере MC.

```
lxc exec MC -- apt update
lxc exec MC -- apt install -y mc
```

Запустить в графическом режиме.

```
lxc exec -t MC -- mc
```

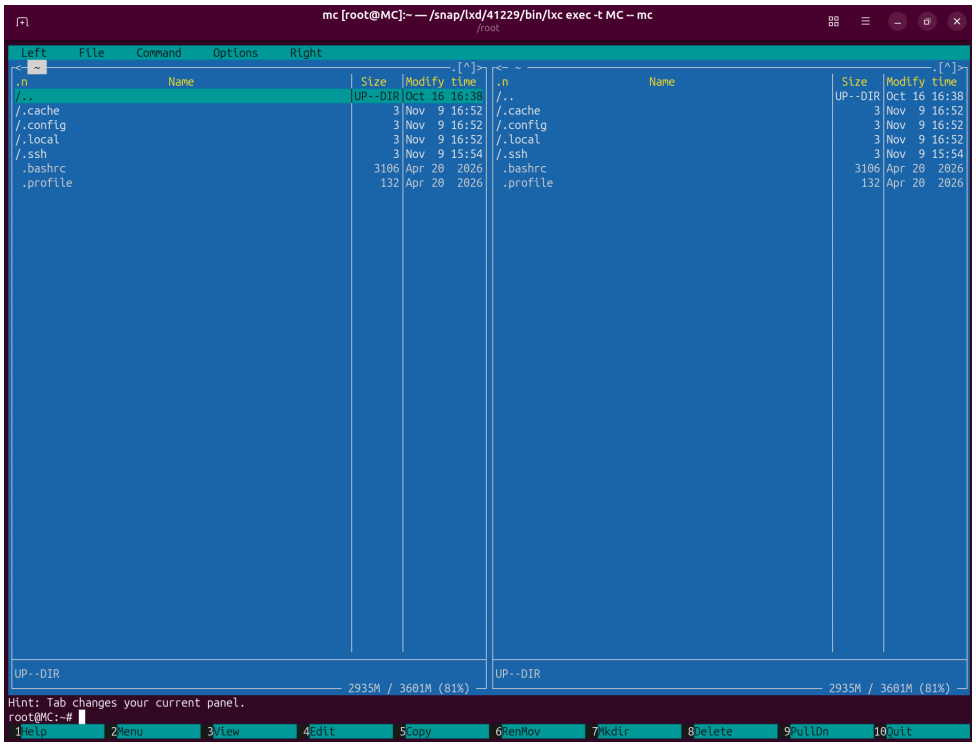


Рис. 27. Midnight Commander в контейнере

Запустить и настроить веб-интерфейс lxd-ui (https://canonical.com/lxd/docs/latest/howto/access_ui/).

По умолчанию LXD принимает подключения только через локальный Unix-сокет, поэтому веб-интерфейс недоступен. Нужно настроить его на прослушивание сетевого адреса (обычно порт 8443).

```
lxc config set core.https_address :8443
```

Для аутентификации сгенерировать ссылку первичного доступа и пройти по ней.

```
lxd init --ui-initial-access-link
```

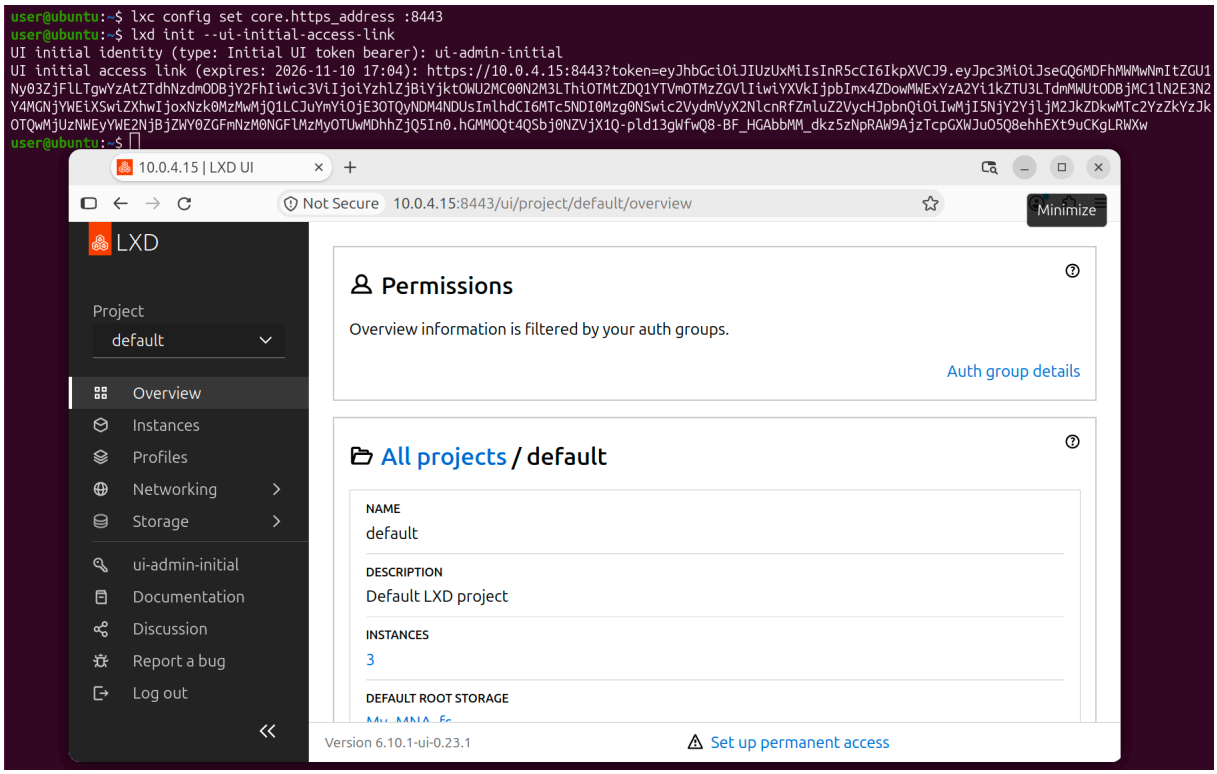


Рис. 28. Запуск и настройка веб-интерфейса lxd-ui

Создать контейнер при помощи веб-интерфейса.

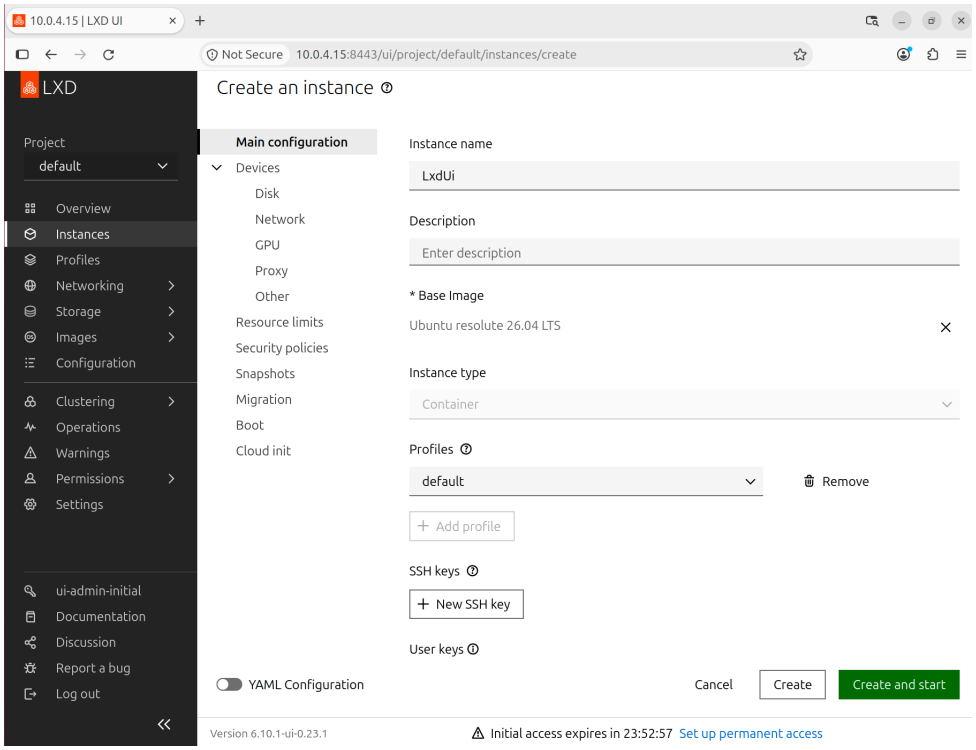


Рис. 29. Создание контейнера через lxd-ui

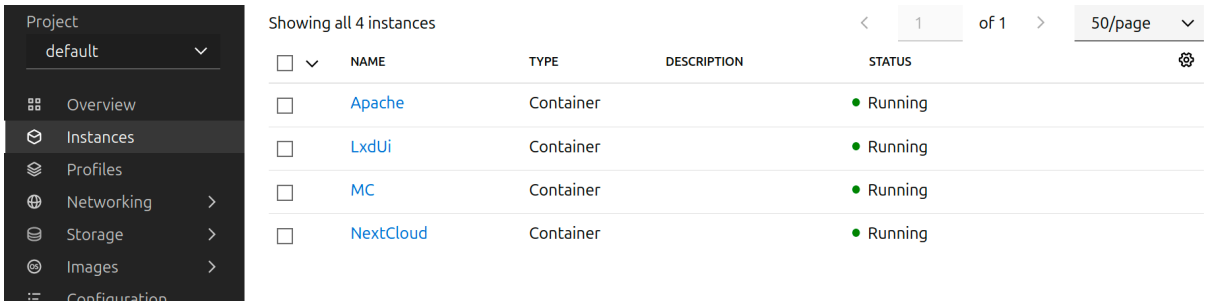


Рис. 30. Список контейнеров в lxd-ui

Какие возможности LXD веб-интерфейс не покрывает?

- **Нет полного покрытия CLI** — часть функций доступна только в командной строке.
- **Нет истории метрик** — только текущие значения, без графиков за период.
- **Нет управления хостом** — нельзя выключить/перезагрузить хост, смотреть логи ОС, обновления, SMART/температуру.
- **Нет сложной сети** — продвинутые VLAN/мосты требуют CLI.
- **Нет своей аутентификации** — только mTLS-сертификат или OIDC, управления пользователями нет.

4. Вывод

В ходе лабораторной разобрались с LXD от установки до веб-интерфейса: инициализировали хранилище и сеть, создавали контейнеры через `lxc init`/`lxc launch`, запускали и останавливали их, фильтровали вывод `lxc list`, меняли на лету лимиты CPU и RAM (и видели в `top`, как свободная память пересчитывается без перезапуска), переименовывали и удаляли контейнеры.

На практике подняли Apache с самодельной страницей, пробросили порт в NextCloud через proxy-устройство, поставили Midnight Commander и потыкали lxd-ui. Главный вывод: CLI LXD — это основной инструмент, а веб-интерфейс удобен для базового управления, но не заменяет консоль (нет истории метрик, управления хостом, сложной сети и своей аутентификации).